

A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II
I EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2009
Lunes 14 de Setiembre del 2009 **12:30 p.m.**

PUNTOS CORRECTOS	NOTA

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: Dispersiones, Cinética Química, conceptos Equilibrio y Nomenclatura Inorgánica.
- Tiene 5 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
- Consta de 28 puntos, distribuidos en:

PARTE I y II:	ESCOGENCIA	(14 PUNTOS)
PARTE III:	DESARROLLO	(10 PUNTOS)
PARTE IV:	PROBLEMAS	(4 PUNTOS)
- Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos.
- Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
- Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y uso de teléfonos celulares durante el examen.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,28
- El valor de este examen es de un 28 % del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

I PARTE ESCOGENCIA

Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa. Todas las opciones deben aparecer marcadas. Cada pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 8 puntos.

Respecto de la clasificación de las disoluciones a 25°C, se afirma correctamente:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | En una disolución gaseosa el soluto puede ser un sólido. |
| ☐ | Si en la disolución existen iones moviéndose, la disolución será electrolítica. |
| ☐ | Si se adiciona una cantidad mayor a la máxima posible, resulta una disolución sobresaturada. |
| ☐ | Una disolución con menos de 0,02 mole de soluto/L de disolución es diluida. |
| ☐ | En toda disolución electrolítica, conforme aumenta la cantidad de soluto disuelto aumenta su conductividad eléctrica. |

Se afirma correctamente que para preparar una disolución acuosa:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Diluida puede evaporarse disolvente de la disolución original. |
| ☐ | Al 50 % m/m, la masa del soluto y del disolvente debe ser igual. |
| ☐ | 0,6 molal, se debe mezclar 0,6 mole de soluto por cada kilogramo de disolución. |
| ☐ | Saturada, siempre debe tener soluto sin disolver, separado de la parte líquida. |
| ☐ | 0,3 molar; se mide una alícuota de 5 ml de otra 0,03 molar y se afora a 10 ml. |

Respecto de los conceptos de velocidad de reacción y la ley de velocidad, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | La constante k en la ley de velocidad, solo puede obtenerse en forma experimental. |
| ☐ | Si para la reacción: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Br}_{2(\text{g})} \rightarrow 2 \text{HBr}_{(\text{g})}$ la expresión de $v = k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{1/2}$ al cuadruplicar la concentración de Br_2 , la velocidad se duplica. |
| ☐ | En toda reacción, se da un aumento de la velocidad al aumentar la concentración de reactantes. |
| ☐ | El orden global de una reacción se obtiene de la suma de los coeficientes de la ecuación balanceada. |
| ☐ | Considerando el mecanismo de la reacción la velocidad está limitada por la etapa más lenta. |

Respecto del equilibrio químico, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Si el valor de K es mayor que el de Q, el sistema no está en equilibrio y se desplaza hacia reactantes. |
| ☐ | Si el valor de K es 8×10^6 , en el equilibrio se obtendrá mayor cantidad de productos que reactantes. |
| ☐ | En un sistema gaseoso, el equilibrio se alcanza cuando la concentración de productos iguala a la de reactantes. |
| ☐ | La adición de un acelerador no aumenta la producción de productos. |
| ☐ | En sistemas exotérmicos, se obtiene mayor rendimiento al disminuir la temperatura del sistema. |

II PARTE ESCOGENCIA SUBRAYADO

Marque con una *F* si la opción es falsa, además **SUBRAYE LA PARTE DE LA PROPUESTA QUE LA HACE FALSA, SIN ESTO LA OPCIÓN SE CONSIDERARÁ INCORRECTA** y marque con una *V* si es verdadera. Todas las opciones deben aparecer marcadas, si se equivoca tache con una *X* sobre la letra o línea incorrecta y escriba a la par la corrección. La pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 6 puntos.

Según los principios de Termodinámica química, se afirma correctamente que:

- ☐ La expansión de un gas dentro de un recipiente a 25°C representa un proceso con ΔG negativo.
- ☐ Para el sistema químico $N_2O_4(g) \rightarrow 2 NO_2(g)$ la entropía disminuye.
- ☐ Al disolver NaOH en agua el recipiente se calienta, si su $\Delta S > 0$, representa un proceso espontáneo.
- ☐ El sistema $H_2O(l) \rightarrow H_2O(s)$ es espontáneo a altas temperaturas.
- ☐ Una disminución en la entropía del sistema implica una disminución en la entropía del entorno.

Con respecto de los factores que afectan la solubilidad, se afirma correctamente que la solubilidad de:

- ☐ El oxígeno gaseoso en un río disminuye al aumentar la temperatura.
- ☐ Un soluto covalente que no ioniza aumenta si la constante dieléctrica del disolvente es alta.
- ☐ Un sólido en líquido aumenta al aumentar la presión del sistema.
- ☐ Una molécula en agua aumenta cuanto mayor sea la polarizabilidad.
- ☐ I_2 en H_2O es poca pues los enlaces que se establecen son más débiles que los de la molécula de I_2 .

De las propiedades de las disoluciones, se afirma correctamente que:

- ☐ La viscosidad de una disolución depende de la cantidad de partículas disueltas y no de su naturaleza.
- ☐ La disminución en la presión de vapor genera un aumento en la temperatura de ebullición de la disolución.
- ☐ Entre disoluciones de KCl 0,01 molar y NH_4Br 0,01 molar, si se separan por una membrana semipermeable, hay flujo del disolvente.
- ☐ Las disoluciones de $(NH_4)_2CO_3$ 0,5 mol/L y $FeCl_2$ 0,5 mol/L tienen diferentes propiedades coligativas.
- ☐ La temperatura de congelación de una disolución es mayor que la del disolvente puro.

II PARTE: DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 10 puntos.

Complete el siguiente cuadro con la información solicitada según la terminología de dispersiones. Tipos de dispersiones por tamaño: grueso, coloidal y verdaderas. (CCl_4 = cloruro de carbono (IV)) (2 ptos)

Soluto	Tamaño	Disolvente	Solubilidad	Tipo de interacción (soluto disolvente)	Tipo de dispersión por tamaño
Etanol (CH_3CH_2OH)	$1 \times 10^{-11} m$	Agua	Soluble		
Al_2O_3	$1,3 \times 10^{-6} m$	Agua	Insoluble		
$NaNO_3$	$2,0 \times 10^{-12} m$	Agua	Soluble		
$Na_2Cr_2O_7$	$7,0 \times 10^{-4} m$	CCl_4	Insoluble		
Frutuosa ($C_6H_{12}O_6$)	$1,067 \times 10^{-8} m$	CCl_4	Insoluble		

Considere la siguiente información de solubilidad de las sales de KNO_3 y Ca(OH)_2 en 100g de agua:

Temperatura °C	0	20	40	60	80
g KNO_3	13,4	31,6	64,0	110,0	169,0
g Ca(OH)_2	0,185	0,165	0,141	0,116	0,094

Complete correctamente:

El proceso de disolución del Ca(OH)_2 es: ____endotérmico ____exotérmico	(0,25 pto)
A 20°C, si se mezcla 63,2 g KNO_3 en 80 g de agua y se agita, se disuelven ____ g y permanecen sin disolver ____ g de la sal.	(0,50 pto)
La disolución de KNO_3 representa una disolución: ____electrolítica débil ____electrolítica fuerte ____no electrolítica	(0,25 pto)
Cómo prepararía una disolución sobresaturada de Ca(OH)_2 con 200 g de agua a 60°C.	(1 pto)

Considere las siguientes disoluciones acuosas

(2 pts)

DISOLUCION	A	B	C	D
SOLUTO	K_2SO_4 SULFATO DE POTASIO	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ GLUCOSA	HNO_3 ACIDO NITRICO	$\text{CN}_2\text{H}_2\text{O}$ UREA
CONCENTRACION MOLAL	0,015	0,022	0,018	0,025

Ordene según lo solicitado

$\Delta T_{\text{CONGELACION}}$ ____ < ____ < ____ < ____
Menor mayor

$T_{\text{EBULLICION}}$ ____ < ____ < ____ < ____
Menor mayor

La disolución con el mayor factor de van't Hoff es _____ pues tiene un valor de ____.

Complete el cuadro según la información solicitada con los factores que afectan la velocidad de reacción según las condiciones dadas para las reacciones planteadas. Además indique que efecto tiene esta condición sobre la velocidad de reacción con una marca (x). (2 pts)



Velocidad de Reacción

Aumenta Disminuye No cambia

Se aumenta el volumen del sistema.

☐ ☐ ☐

Se adiciona un inhibidor.

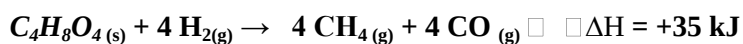
☐ ☐ ☐

Se aumenta la temperatura del sistema.

☐ ☐ ☐

Se aumenta la presión del sistema añadiendo un gas inerte

☐ ☐ ☐



Velocidad de Reacción

Aumenta Disminuye No aplica

Se utiliza un catalizador que favorezca la orientación.

☐ ☐ ☐

Se aumenta la temperatura del sistema.

☐ ☐ ☐

Se reduce el tamaño de las partículas en el sistema.

☐ ☐ ☐

Se aumenta la presión del sistema con cambio de volumen

☐ ☐ ☐

Dé el nombre de la sustancia, según el sistema Stock o anote la fórmula química según corresponda. (2 pts)

NOMBRE	FORMULA
	MnO_4^{1-}
Ión fosfito	
	P_2O_5
	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_3$
Cianuro de hidrógeno	
Hidróxido de níquel (III)	
Fluoruro de berilio	
	$\text{H}_2\text{S}_{(\text{ac})}$
Óxido de azufre (VI)	
	HClO_3

III PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 4 puntos.

Para preparar una formulación de anticongelante se necesita una disolución de etilenglicol ($C_2H_6O_2$) con una concentración de 0,03% m/v y densidad de 1,0451 g/ml. Dos importadores de sustancias químicas hacen una oferta, el primero ofrece etilenglicol a 295 ppm y el segundo etilenglicol 0,0013 molal. A cuál importador le compraría? Demuestre su escogencia con cálculos apropiados.

$MM_{C_2H_6O_2} = 62,07 \text{ g/mol}$

(2 pts)

Indique cómo prepararía 325 ml de una disolución 0,07 molar en KCN a partir de una disolución al 28% m/m y densidad 1,26 g/ml. $MM_{KCN} = (MM = 88,5 \text{ g/mol})$

(2 pts)